

Manual técnico

Sistema AOCR — auditoría de implementación

Arquitectura, servicios de flujo, revisión documental, LV/EAE (§16), informe técnico (§17), modificación tipo 3 (§18), despliegue y checklist QA.

Manual técnico — Sistema AOCR

Versión: 2026-06-11
Público: desarrolladores, QA, arquitectos, soporte de producción
Objetivo: documentar la implementación real del flujo AOCR para auditar si el código cumple las reglas institucionales.
Documentos relacionados: MANUAL_USUARIO_AOCR.md · AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md · ARQUITECTURA_DATOS.md

0. Referencia de verificación — solicitud #12

Artefacto	Valor / ubicación código
Solicitud	CodigoSolicitud=12 , NumeroSolicitud=DGAC-GOP-2026-AOCR012
Inspección	CodigoInspeccion=11 → Inspeccion/Detalle/11
Inspector	CodigoTecnico=43 / CodigoInspector=43 en aocr_tbinspeccion
Revisor COO-1 (histórico)	codigo_usuario_revisor=45 en aocr_tbrevision_documental — excluido por FiltrarDetallesRevisionPorInspector
Script dev que generó COO-1	scripts/dev/advance_solicitud12_coo1.sql — no ejecutar en prod
Publicación	FolderProfile4 → C:\AOCR\publicacion1
Log	CapaPresentacion/App_Data/Logs/AOCR_YYYYMMDD.log

Prueba mínima post-fix revisión inspector:

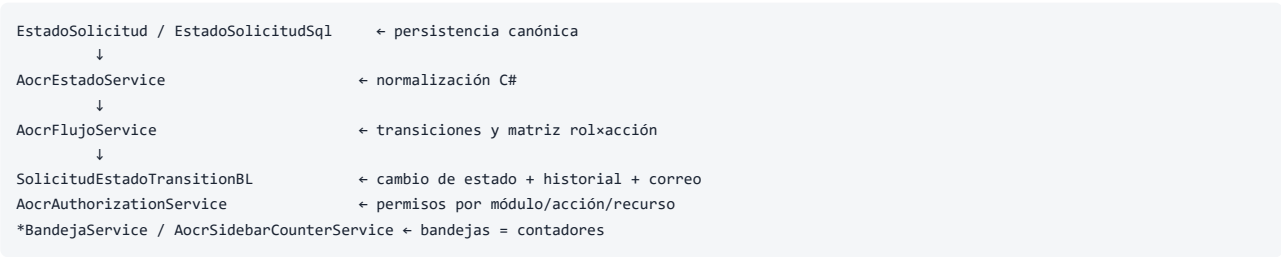
```
GET /Documento/Lista?solicitudId=12&modo=revision&origen=revision-documental
→ ViewBag.EsFaseInspectorDocumental=true
→ ViewBag.PuedeRevisarDocumentos=true (inspector 43)
→ EstadoRevisionVisible=PENDIENTE (sin fila revisor 43 en aocr_tbrevision_documental)
```

1. Stack y estructura del repositorio

Componente	Tecnología
Runtime	.NET Framework 4.8
Web	ASP.NET MVC 5
BD principal	PostgreSQL (Npgsql)
Legacy lectura	DB2/AS400 vía ODBC
Servidor	IIS 10+
Tests	MSTest (AOCR.Tests)

```
AOCR/
├─ CapaPresentacion/      # MVC: controladores, vistas, filtros, helpers
├─ CapaNegocio/           # Reglas de negocio, servicios de flujo
├─ CapaDatos/             # DAOs, constantes SQL, acceso PostgreSQL/AS400
├─ CapaModelo/            # Entidades de dominio
├─ CapaUtilidades/        # Helpers transversales
├─ AOCR.Tests/            # Tests unitarios de regresión
├─ docs/                  # Documentación
└─ scripts/               # SQL, seeds de prueba, deployment
```

1.1 Cadena de dependencias (flujo de estado)



2. Capas y responsabilidades

2.1 CapaPresentacion

Área	Ubicación	Responsabilidad
Controladores MVC	Controllers/*.cs	Orquestación HTTP, ViewBag, JSON AJAX
Autorización UI	Filters/SecurityFilters.cs , [AocrAuthorize]	Bloqueo 403 antes de ejecutar acción
Menú lateral	Helpers/SidebarMenuBuilder.cs	Navegación por rol + badges
Contexto usuario	Services/AocrUserContextService.cs	Rol activo, compañía RT, IDs
Vistas	Views/**	Presentación; no debe ser única fuente de reglas de estado

Controladores críticos del flujo:

Controlador	Flujo
SolicitudAOCRController	CRUD solicitud, firma aceptación documental, modificación AOCR
DocumentoController	Listado, revisión documental por documento
TecnicoController	Bandeja coordinación, asignación inspector
InspeccionController	LV, informe, cierre documental inspector
RevisionDocumentalController	Bandeja revisión documental inspector
OrdenRecaudacionController	Órdenes y pagos
CoordinacionJefaturaController	Revisión formal AOCR

2.2 CapaNegocio — servicios de flujo

Servicio	Archivo	Función
AocrFlujoService	Services/AocrFlujoService.cs	Matriz transiciones; RolPuedeEjecutarAccion
AocrEstadoService	Services/AocrEstadoService.cs	Claves institucionales ↔ estados C#
AocrAuthorizationService	Services/AocrAuthorizationService.cs	Permisos LV, informe, AOCR, revisión documental
AocrFlujoValidacionService	Services/AocrFlujoValidacionService.cs	Cadena LV → Informe → AOCR
RevisionDocumentalService	Services/RevisionDocumentalService.cs	Cierre documental, firma aceptación, validaciones checklist
SolicitudAocrInfraBL	SolicitudAocrInfraBL.cs	Estado documental agregado, filtro revisiones inspector
AocrPostPagoWorkflowService	Services/AocrPostPagoWorkflowService.cs	Post-pago, bypass post-asignación coordinador
AocrModificationWorkflowService	Services/AocrModificationWorkflowService.cs	Rama modificación / nuevo aeropuerto
CoordinacionBandejaService	Services/CoordinacionBandejaService.cs	Bandeja coordinación
InspectorBandejaService	Services/InspectorBandejaService.cs	Bandeja inspecciones
RevisionDocumentalBandejaService	Services/RevisionDocumentalBandejaService.cs	Bandeja revisión documental inspector
AocrSidebarCounterService	Services/AocrSidebarCounterService.cs	Contadores = queries de bandeja
AocrEmailFlujoService	Services/AocrEmailFlujoService.cs	Correos idempotentes por event_key

2.3 CapaDatos

Componente	Función
EstadoConstants.cs / EstadoSolicitudSql.cs	Paridad estados C# ↔ SQL
SolicitudAOCRDAO.cs	CRUD solicitud, bandejas, asignación inspector
RevisionDocumentalDAO.cs	Tabla revisiones por documento + historial
InspeccionDAO.cs	Inspecciones por inspector (filtros post-asignación)
DocumentoDAO.cs	Metadatos y estado de archivos
OrdenRecaudacionDAO	Órdenes, pagos, historial

3. Modelo de estados (referencia)

Claves institucionales (AocrEstadoService.NormalizarClaveInstitucional):

Clave	Estado persistido	Responsable bandeja
DOCUMENTACION_EN_CARGA	Pendiente	RT
EN_REVISION_COORDINADOR	En Revision	Coordinador
PENDIENTE_ASIGNACION_INSPECTOR	Pendiente Asignacion RT	Coordinador
INSPECTOR_ASIGNADO / EN_INSPECCION	En Inspeccion	Inspector
AOCR_EN_ELABORACION	AOCR En Elaboracion	Inspector/Coord.
AOCR_ENVIADO_DIRDAC	Enviado DCAV	DIRDAC
DOCUMENTOS_FINALES_DISPONIBLES	AOCR Emitido	RT
CERRADO	Finalizado	Historial

Reglas eliminadas en esta iteración:

- Descargar PDF de aceptación documental **no** transiciona a Finalizado .
- Firmado Coordinador **no** transiciona directamente a Finalizado .

4. Revisión documental — diseño e implementación

4.1 Dos fases distintas (regla de negocio)

Fase	Condición	Revisor	Fuente revisiones	Inferencia desde documento.estado
Pre- asignación (COO-1)	Sin inspector asignado + estado En Revision / Documentacion Pendiente / Subsanaada	Coordinador / Inspector rol	ObtenerUltimasRevisionesPorSolicitud	Sí — Aprobado cuenta como aceptado
Post- asignación (inspector)	TieneInspectorAsignado() = true	Inspector asignado	ObtenerUltimasRevisionesInspectorPorSolicitud	No — sin revisión del inspector = pendiente

Detección pre-asignación:

```
// SolicitudAocrInfraBL.EsRevisionDocumentalPreAsignacion
// true si NO hay inspector y estado ∈ { EnRevision, DocumentacionPendiente, Subsanaada }
```

4.2 Filtrado de revisiones del inspector

```
// SolicitudAocrInfraBL.ObtenerIdsInspectorAsignados
// IDs: solicitud.CodigoTecnico + inspeccion.CodigoInspector

// FiltrarDetallesRevisionPorInspector
// Solo detalles donde CodigoUsuarioRevisor ∈ idsInspector
```

Las revisiones del coordinador (usuario 45, observación COO-1) **permanecen en BD** pero **se excluyen** del cálculo de estado en fase inspector.

4.3 Cálculo de estado documental agregado

- SolicitudAocrInfraBL.ObtenerEstadoRevisionDocumental :
- Agrupar documentos vigentes por tipo (última versión).
 - Si hay inspector asignado → usa revisiones filtradas por inspector.
 - Por cada documento, ObtenerDecisionRevisionDocumental(doc, revisiones, faseInspector) :
 - Con revisión explícita → usa la decisión registrada.
 - En fase inspector **sin** revisión → retorna vacío (pendiente), **ignora** documento.Estado = Aprobado .
 - Deriva flags: TienePendientes , DocumentacionAprobada , MensajeBloqueoDocumental .
 - ConfigurarFlujoDocumental asigna responsable INSPECTOR / COORDINADOR / RT .

4.4 Presentación — DocumentoController

Método	Comportamiento
AplicarContextoRevisionDocumental	En fase inspector sin revisión: limpia DecisionRevision , ObservacionRevision , NombreUsuarioRevisor
ObtenerEstadoDocumentoVisible(doc, faseInspector)	Si faseInspector y sin decisión → PENDIENTE (no infiere desde doc.Estado)
PuedeRevisarDocumentosSolicitud	Inspector asignado puede revisar post-asignación
ProcesarRevisionDocumentoSolicitud	Registra decisión + observación del usuario actual en RevisionDocumentalDAO

Modos de lista:

Parámetro modo	Efecto
revision / revisar	Habilita botones Aceptar/Devolver si PuedeRevisarDocumentosSolicitud
ver / (default)	Solo lectura — badge “Solo lectura”

Vista `Documento/Lista.cshtml`:

- `ViewBag.EsFaseInspectorDocumental` evita fallback a `doc.Observaciones` / `doc.ValidadoPor` del coordinador.
- Columnas observación/revisor muestran solo datos de revisión del inspector en fase post-asignación.

4.5 Cierre documental del inspector

Componente	Método / acción
UI	Botón "Confirmar cierre documental" en <code>Inspeccion/Detalle.cshtml</code>
HTTP	<code>POST Inspeccion/ConfirmarRevisionDocumentalInspector</code>
Validación	<code>RevisionDocumentalService.InspectorConfirmoCierreDocumental()</code>
Precondición LV	<code>RevisionDocumentalService.PuedeInspectorAbrirFaseOperativaLv()</code>
Autorización	<code>AocrAuthorizationService</code> — LV bloqueada sin confirmación explícita

Confirmación explícita: `inspeccion.estado_documental = EN_REVISION` o comentario *"Inspector confirmó revisión documental"*.

4.6 Bandeja revisión documental

`RevisionDocumentalBandejaService.ObtenerItemsBandejaInspector`:

- Une solicitudes pendientes del DAO + inspecciones del inspector (`InspeccionDAO.ListarPorInspector`).
- Excluye ítems donde documentación aprobada **y** inspector ya confirmó cierre.
- Contador sidebar: `AocrSidebarCounterService` delega al mismo servicio.

5. Cadena operativa post-documental (resumen)

`ConfirmarRevisionDocumentalInspector` (#11)
→ Guardar/Finalizar/Firmar `ListaVerificacionOperacionalEae`
→ Guardar/Finalizar/Firmar `InformeInspector` → `ENVIADO_A_DIRDAC`
→ `PendientesDireccion` (aprobación `DIRDAC`)
→ `AOCR En Elaboracion` → `ValidarAocr` → firma `DCAV`

Detalle de implementación: **\$16 (LV/EAE)**, **\$17 (Informe técnico)**, **\$18 (Modificación tipo 3)**.

6. Autorización

6.1 Mecanismos

Mecanismo	Uso
<code>[Authorize(Roles = "...")]</code>	Legacy — aún presente en partes de <code>InspeccionController</code>
<code>[AocrAuthorize(...)]</code>	Canónico — módulo, acción, recurso solicitud
<code>AocrPresentacionAuthorizationHelper</code>	Validación en acciones sin atributo
<code>AocrAuthorizationService</code>	Reglas de negocio (inspector asignado, fase documental, LV)

6.2 Matriz rol × acción (backend)

Implementada en `AocrFlujoService.RolPuedeEjecutarAccion` — ver tabla completa en `AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md` §4.

Regla de auditoría: toda acción visible en UI debe tener validación equivalente en controlador o servicio. Buscar acciones solo protegidas por `if` en Razor = brecha.

6.3 Brechas conocidas (Nivel E — pendiente)

- `InspeccionController`: híbrido `[Authorize(Roles)]` + servicios nuevos.
- `Detalle.cshtml`, `_FormularioEmisionAOCR.cshtml`: botones aún parcialmente en Razor (Fase 7).

7. Bandejas y contadores

Regla institucional: SidebarMenuBuilder → AcrSidebarCounterService debe usar la misma query que la bandeja del rol.

Rol	Servicio bandeja	Contador
Coordinación	CoordinacionBandejaService	ObtenerContadoresCoordinacion
Inspector inspecciones	InspectorBandejaService	ObtenerContadoresInspector
Inspector revisión doc.	RevisionDocumentalBandejaService	Incluido en contador inspector
Financiero	OrdenRecaudacionDAO + FinancialOrderStateHelper	ObtenerContadoresFinanciero
DIRDAC	DireccionBandejaService	ObtenerContadoresDireccion
RT	Lógica RT en sidebar	ObtenerContadoresRt

Prueba: comparar número del badge vs COUNT(*) de filas en pantalla de bandeja.

8. Persistencia relevante

8.1 Tablas principales (PostgreSQL)

Tabla / entidad	Contenido
aocr_tbsolicitud	Cabecera solicitud, estado, tipo_solicitud, codigo_tecnico, AeropuertosEcuador
Documentos (DAO DocumentoDAO)	Archivos, estado, validado_por, observaciones
aocr_tbrevision_documental	Decisiones por documento (decision, observacion, codigo_usuario_revisor, fecha_revision)
aocr_tbhistorial_documental	Eventos DOCUMENTO_ACEPTADO, DOCUMENTO_DEVUELTO, etc.
aocr_tbinspeccion	Inspector, estado_documental, comentarios, estado inspección
aocr_tblv_operacional_eae	LV/EAE por inspección (finalizado, firmado_tecnico, estado_lista, items_json)
aocr_tbinforme_inspeccion	Informe técnico (finalizado, firmado_inspector, estado_informe, resultado)
Órdenes recaudación / pagos	Flujo financiero

8.2 Scripts de prueba

Script	Propósito	⚠
scripts/dev/advance_solicitud12_coo1.sql	Simula revisión COO-1 en solicitud #12	No usar en producción; genera revisiones coordinador

9. Correos y notificaciones

Servicio	Idempotencia
AocrEmailFlujoService	Por event_key de flujo
AocrPostPagoWorkflowService	Migrado a flujo idempotente
SolicitudAocrCorreoService	Deduplicación por evento

Canal institucional: no_reply@ (validar SMTP en entorno publicado).

10. Build, publicación y verificación

10.1 Compilar

```
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" ^
  "AOCR.sln" /t:Build /p:Configuration=Release
```

10.2 Publicar a IIS (perfil FolderProfile4)

```
& "...MSBuild.exe" "CapaPresentacion\CapaPresentacion.csproj" ^
  /t:WebPublish /p:Configuration=Release /p:PublishProfile=FolderProfile4
```

Destino: C:\AOCR\publicacion1

10.3 Post-deploy

- 1. Reciclar Application Pool IIS.
- 2. Ctrl+F5 en navegador.
- 3. Verificar timestamps en bin\CapaDatos.dll, CapaNegocio.dll, CapaPresentacion.dll.
- 4. Ejecutar GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md (escenarios A-D).
- 5. Cadena inspector: GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md.

10.4 Logs

```
publicacion1\AppData\Logs\AOCR_YYYYMMDD.log
```

Marcadores útiles: [DOC_FLOW], [DOC_SOLICITUD], [GestionInspeccion], [AUTH].

11. Tests unitarios de regresión

```
vstest.console AOCR.Tests\bin\Release\AOCR.Tests.dll
```

Archivo test	Qué valida
AocrEstadoServiceTests	Normalización estados
AocrFlujoServiceTests	Transiciones, FirmadoCoordinador
EstadoSolicitudTransitionMatrixTests	Sin atajo a Finalizado
RevisionDocumentalFirmaPlanningTests	Destino firma por tipo 1/2/3
AocrModificationNuevoAeropuertoTests	Rama nuevo aeropuerto
AocrModificationAuthorizationTests	Permisos cierre fase mod.
RevisionDocumentalBandejaServiceTests	Bandeja inspector
CoordinacionBandejaEstadoTests	Bandeja coordinación
OperationalFlowCharacterizationTests	Cableado servicio ↔ controlador

12. Checklist técnico — ¿La implementación es correcta?

Use este checklist al revisar código o QA técnico.

12.1 Revisión documental inspector

#	Criterio	Archivo / método	✓
T1	Con inspector asignado, sin revisión inspector → doc pendiente	<code>ObtenerDecisionRevisionDocumental(..., faseInspector:true)</code>	☐
T2	Revisiones coordinador excluidas del conteo	<code>FiltrarDetallesRevisionPorInspector</code>	☐
T3	UI no muestra ValidadoPor coordinador en fase inspector	<code>Lista.cshtml</code> + <code>AplicarContextoRevisionDocumental</code>	☐
T4	<code>modo=revisión</code> habilita Aceptar/Devolver al inspector asignado	<code>DocumentoController.PuedeRevisarDocumentosSolicitud</code>	☐
T5	LV bloqueada hasta confirmación cierre	<code>RevisionDocumentalService.PuedeInspectorAbrirFaseOperativaLv</code>	☐
T6	Bandeja revisión documental lista solicitudes asignadas	<code>RevisionDocumentalBandejaService</code>	☐

12.2 Flujo emisión (solicitud #12)

#	Criterio	Verificación concreta	✓
E1	Firma coord. → Pendiente Asignacion RT	<code>FirmarAceptacionDocumental/12</code> + <code>log [FirmarAceptacionDocumental]</code>	☐
E2	Asignación → <code>En Inspeccion</code>	<code>Tecnico/AsignarInspector</code> + <code>aocr_tbinspeccion.codigo_inspector=43</code>	☐
E3	Post-asignación sin bloqueo pago	<code>PuedeInspectorIniciarRevisionDocumental(11) = true</code>	☐
E4	LV §16 + Informe §17 completos	<code>Tablas aocr_tblv_operacional_eae</code> + <code>aocr_tbinforme_inspeccion</code>	☐
E5	Informe → <code>ENVIADO_A_DIRDAC</code>	<code>FirmarInformeInspector/11</code> + <code>bandeja PendientesDireccion</code>	☐

12.3 Modificación tipo 3

#	Criterio	Verificación concreta	✓
M1	Con aeropuertos → solo cierre fase	<code>CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion</code> → <code>Requiere Inspeccion §18.5</code>	☐
M2	Sin aeropuertos → CL o inspección	<code>GenerarCondicionesLimitacionesModificacion</code> xor <code>MarcarRequiereInspeccionModificacion</code>	☐
M3	Post <code>Requiere Inspeccion</code> → orden RT	<code>Panel RtDebeSolicitarInspeccionNuevoAeropuerto</code> + <code>OrdenRecaudacion/Nueva</code>	☐
M4	Bloqueo CL con aeropuertos	<code>PrepararGeneracionCondicionesLimitaciones</code> retorna error §18.4	☐
M5	Firma coord. tipo 3	<code>Destino Firmado Coordinador (RevisionDocumentalFirmaPlanningTests)</code>	☐

12.4 Plataforma

#	Criterio	✓
P1	Contador sidebar = bandeja por rol	☐
P2	URL sin permiso → 403	☐
P3	Correo post-pago idempotente	☐
P4	Tests §11 pasan en CI/local	☐

Implementación correcta (mínimo operativo): T1–T6 + E1–E4 ✓ en entorno publicado con prueba manual solicitud #12.

Implementación completa (100%): todos los niveles A–E de `AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md` §12.

13. Diagrama de componentes — revisión documental

```
flowchart TB
    subgraph UI
        RD[RevisionDocumental/Index]
        DL[Documento/Lista modo=revision]
        ID[Inspeccion/Detalle]
    end

    subgraph Controllers
        RDC[RevisionDocumentalController]
        DC[DocumentoController]
        IC[InspeccionController]
    end

    subgraph Negocio
        SAI[SolicitudAocrInfraBL]
        RDS[RevisionDocumentalService]
        RDB[RevisionDocumentalBandejaService]
        AAS[AocrAuthorizationService]
    end

    subgraph Datos
        RDD[RevisionDocumentalDAO]
        SD[SolicitudAOCRDAO]
        DD[DocumentoDAO]
    end

    RD --> RDC --> RDB --> SAI
    DL --> DC --> SAI
    DC --> RDD
    ID --> IC --> RDS --> SAI
    IC --> AAS
    SAI --> RDD
    SAI --> SD
    SAI --> DD
```

16. Lista de Verificación LV/EAE — implementación

16.1 Alcance y persistencia

Elemento	Valor en código
Tabla PostgreSQL	public.aocr_tblv_operacional_eae
DAO	ListaVerificacionOperacionalEaeDAO
Modelo	ListaVerificacionOperacionalEae
Vista modal	Views/Inspeccion/Detalle.cshtml → modal #modallistaVerificacionOperacionalEae
Panel parcial	Views/Inspeccion/_listaVerificacionOperacionalEaePanel.cshtml

Clave foránea: codigo_inspeccion → inspección #11 (solicitud #12).

Columnas de control de fase:

Columna BD	Propiedad C#	Significado
finalizado	Finalizado	PDF LV generado (FinalizarListaVerificacionOperacionalEae)
firmado_tecnico	FirmadoTecnico	Certificado .p12 aplicado
estado_lista	EstadoLista	Ej. BORRADOR , estado post-firma
items_json	ItemsJson	Criterios cumplimiento/implementación
ruta_pdf / ruta_documento_firmado	Rutas en App_Data/Documentos/...	

16.2 Precondiciones (orden enforced)

Para cualquier acción LV el inspector asignado debe cumplir, en este orden:

- 1. AcrPostPagoWorkflowService.PuedeInspectorIniciarRevisionDocumental(codigoInspeccion) — bypass post-asignación coordinador.
- 2. SolicitudAocrInfraBL.ObtenerEstadoRevisionDocumental → DocumentacionAprobada = true (decisiones del **inspector**, no COO-1).
- 3. InspectorTieneRevisionDocumentalConfirmada(inspeccion) → delega a RevisionDocumentalService.InspectorConfirmoCierreDocumental :
 - o aocr_tbinspeccion.estado_documental ∈ { EN_REVISION, ACEPTADA, APROBADO }, o
 - o comentarios contiene "Inspector confirmó revisión documental".
- 4. AcrAuthorizationService.PuedeInspectorAbrirLv → alias de PuedeInspectorAbrirInspeccion → RevisionDocumentalService.PuedeInspectorAbrirFaseOperativaLv .

Escritura al confirmar cierre (InspeccionController.ConfirmarRevisionDocumentalInspector):

```
inspeccion.EstadoDocumental = "EN_REVISION";
inspeccion.Comentarios += " | Inspector confirmó revisión documental.";
// _inspeccionBL.Actualizar(inspeccion, usuarioId);
```

16.3 Endpoints HTTP

Paso	Método	Ruta	[AocrAuthorize]	Validación adicional
Guardar borrador	POST	Inspeccion/GuardarListaVerificacionOperacionalEae	GuardarListaVerificacionOperacionalEae	InspectorTieneRevisionDocum
Finalizar PDF	POST	Inspeccion/FinalizarListaVerificacionOperacionalEae/{id}	FinalizarListaVerificacionOperacionalEae	Idem + lista.Finalizado ante
Firmar	POST	Inspeccion/FirmarListaVerificacionOperacionalEae	FirmarListaVerificacionOperacionalEae	Idem + lista.Finalizado == 1

Mensajes de error exactos (controller):

Condición	HTTP	Texto
Sin cierre documental	403	"No se puede iniciar la inspección porque la fase documental aún no ha sido finalizada." (ObtenerMensajeBloqueoRevisionDocumentalInspector)
LV no finalizada al firmar	409	"Debe finalizar la lista de verificación operacional EAE antes de firmarla."
Flujo EAE no aplica	409	"La lista de verificación operacional EAE no aplica para esta inspección." (UsaFlujoListaVerificacionOperacionalEae)

Autorización denegada (AcrAuthorizationService): rol debe ser InspectorTecnico o Administrador ; usuario debe ser inspector asignado en aocr_tbinspeccion .

16.4 Textos UI (Detalle.cshtml)

Estado LV	Texto badge
Pendiente	LV pendiente
Borrador	LV en borrador
Finalizada sin firma	LV completada
Firmada	LV firmada

Botón habilitado: **Completar LV en ventana** / **Abrir ventana LV** (si listaVerificacionFirmada).
Botón bloqueado: **Abrir LV/EAE** con candado + "BLOQUEADO POR LV/EAE" en panel informe.

16.5 Verificación QA — inspección #11

#	Consulta / acción	Esperado
LV1	Sin ConfirmarRevisionDocumentalInspector → POST Guardar LV	403
LV2	Tras confirmar cierre → Guardar LV	200, fila en aocr_tblv_operacional_eae
LV3	Finalizar LV	finalizado=true, ruta_pdf poblada
LV4	Firmar LV	firmado_tecnico=true, fecha_firma poblada
LV5	AocrFlujoValidacionService.PuedeGenerarInformeTecnico(11)	true solo si LV4 OK

17. Informe técnico — implementación

17.1 Alcance y persistencia

Elemento	Valor en código
Tabla	public.aocr_tbinforme_inspeccion
DAO	InspeccionInformeDAO
Modelo	InspeccionInformeTecnico
Modal UI	GET Inspeccion/ModalInformeTecnico → Views/Inspeccion/_ModalInformeTecnico.cshtml (vía Detalle.cshtml)
Bandeja DIRDAC	GET Inspeccion/PendientesDireccion → Views/InformeTecnico/PendientesDireccion.cshtml

Columnas de control:

Columna	Uso
finalizado	PDF informe generado (FinalizarInformeTecnico)
firmado_inspector	Firma inspector completada
firmado_dirdac	Firma/aprobación dirección
estado_informe	Máquina de estados (ver §17.4)
resultado	Satisfactorio / No satisfactorio
no_conformidades	Obligatorio si no satisfactorio
fecha_envio_dirdac	Tras FirmarInformeInspector con autoEnviarADirdac=true

17.2 Precondiciones por acción

Abrir / guardar informe (GuardarInformeTecnico , ModalInformeTecnico):

- InspectorTieneRevisionDocumentalConfirmada — mismo criterio que LV §16.2.
- AocrAuthorizationService.PuedeInspectorGenerarInforme :
 - PuedeInspectorAbrirInspeccion (cierre documental + fase operativa).
 - AocrFlujoValidacionService.PuedeGenerarInformeTecnico :

```
var lista = _listaVerificacionDao.ObtenerUltimaPorInspeccion(codigoInspeccion);
return lista != null && lista.Finalizado && lista.FirmadoTecnico;
```

- Informe inexistente o EstadoInforme == BORRADOR_INFORME .

Mensaje auth si LV no lista: "Debe finalizar y firmar la LV antes de gestionar el Informe Técnico." (AocrAuthorizationService.ValidarRecurso).

Finalizar informe (FinalizarInformeTecnico/{id}):

- Mismas precondiciones + contenido mínimo en formulario.
- Llama InspeccionInformeDAO.MarcarFinalizado → finalizado=true, genera PDF en disco.

Firmar informe inspector (`FirmarInformeInspector`):

- `AocrFlujoValidacionService.PuedeFirmarInformeTecnico` :
 - `informe.Finalizado == true`
 - `informe.FirmadoInspector == false`
 - `resultado` no vacío
 - Si no satisfactorio: `NoConformidades` u `Observaciones` no vacíos
- `ValidarPrecondicionListaVerificacionOperacionalEae` — LV finalizada y firmada.
- Ejecuta `FirmarInformePorRol(..., "INSPECTOR", "FIRMADO_INSPECTOR", autoEnviarADirdac: true)`.

17.3 Envío automático a DIRDAC

Tras firma inspector (`FirmarInformePorRol`):

```
_informeDAO.MarcarEnviadoADirdac(..., "ENVIADO_A_DIRDAC", usuarioId);  
// evento correo: INFORME_TECNICO_ENVIADO_REVISION_DIRECCION
```

Estado informe post-firma inspector: `FIRMADO_INSPECTOR` → transición a `ENVIADO_A_DIRDAC`.

El inspector **no** genera AOCR en esta etapa (`GeneracionAOCRService` exige informe aprobado por dirección).

17.4 Máquina de estados `estado_informe`

Valor	Cuándo
<code>BORRADOR_INFORME</code>	Tras primer guardado
<code>FIRMADO_INSPECTOR</code>	Post <code>FirmarInformeInspector</code>
<code>ENVIADO_A_DIRDAC</code>	Auto-envío a bandeja dirección
<code>ENVIADO_A_COORDINADOR</code>	Flujo coordinación (devoluciones)
<code>DEVUELTO_COORDINADOR</code>	Devolución desde coordinación

Bandeja DIRDAC: `InspeccionInformeDAO.ListarPendientesFirmaDirdac()` — filtra `firmado_inspector=true` y `firmado_dirdac=false`.

Autorización dirección: `AocrAuthorizationService.PuedeDirectorRevisarInforme(codigoInforme, userId)`.

17.5 Resultado satisfactorio / NC

Detección en `AocrFlujoValidacionService`:

```
// Satisfactorio: contiene "SATISFACT" y NO "NO SATISFACT"  
// No satisfactorio: "NO SATISFACT", "NO_SATISFACT", "NO SATISFACTORIO"
```

Rama NC (Caso 5 — pendiente prueba manual completa): coordinación aprueba NC → RT subsana → nueva inspección. Servicios:

`CoordinacionBandejaService`, panel `#pane-observaciones` en `DashboardInspeccion`.

17.6 Generación AOCR (post-informe)

`GeneracionAOCRService.Evaluar` exige:

1. Documentación aprobada (`RevisionDocumentalService.ObtenerEstadoFaseDocumental`).
2. Estado solicitud en fase AOCR (`EstadoSolicitudPermiteGeneracion`).
3. `ObtenerInformeAprobado(codigoSolicitud)` — informe con aprobación institucional DIRDAC.

Motivo típico de bloqueo: "El Informe Técnico ya debe estar aprobado por Dirección/DIRDAC y la solicitud debe encontrarse en fase AOCR para generar la AOCR."

17.7 Verificación QA — inspección #11

#	Acción	Esperado
INF1	Abrir informe sin LV firmada	403 / mensaje LV
INF2	Guardar borrador	Fila aocr_tbinforme_inspeccion , estado_informe=BORRADOR_INFORME
INF3	FinalizarInformeTecnico/11	finalizado=true , PDF en App_Data
INF4	FirmarInformeInspector	firmado_inspector=true , ENVIADO_A_DIRDAC
INF5	PendientesDireccion	Informe #12 visible para rol DIRDAC
INF6	Tras aprobación DIRDAC	Solicitud → AOCR En Elaboracion

Logs: [GestionInspeccion] GuardarInformeTecnico , FinalizarInformeTecnico , FirmarInformeInspector , INFORME_TECNICO_ENVIADO_REVISION_DIRECCION .

18. Modificación tipo 3 — implementación

18.1 Identificación

```
// AocrModificationWorkflowService.EsSolicitudModificacion
solicitud.TipoSolicitud.GetValueOrDefault() == 3

// Formulario RT
GET SolicitudAOCR/FormularioEmisionAOCR?tipoSolicitud=3
```

Detección nuevo aeropuerto:

```
TieneNuevoAeropuertoDeclarado(solicitud)
= TipoSolicitud == 3
AND (AeropuertosEcuador no vacío OR AeropuertosEcuadorOtros no vacío)
```

Campos en aocr_tbsolicitud : AeropuertosEcuador , AeropuertosEcuadorOtros .

18.2 Punto de entrada institucional

Tras firma coordinador en modificación:

- POST SolicitudAOCR/FirmarAceptacionDocumental/{id} CON tipoSolicitud=3
- Destino: **Firmado Coordinador** (NO Pendiente Asignacion RT)
- Servicio: RevisionDocumentalService.ResolverEstadoDestinoFirmaAceptacionDocumental(3) → EstadoSolicitud.FirmadoCoordinador

Desde **Firmado Coordinador** o **Aceptacion Documental** el inspector resuelve en panel SolicitudAOCR/Detalle/{id} — sección *Resolución de modificación* (Detalle.cshtml).

18.3 Ramas y acciones POST

Rama	Condición	Acción POST	Servicio	Estado destino
A — CL directo	Sin aeropuertos nuevos	GenerarCondicionesLimitacionesModificacion	EjecutarGeneracionCondicionesLimitaciones	Generado Condicio y Limitaci
B — Derivar inspección	Sin aeropuertos nuevos	MarcarRequiereInspeccionModificacion	EjecutarRequiereInspeccion	Requiere Inspecci
C — Nuevo aeropuerto	TieneNuevoAeropuertoDeclarado	CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion	EjecutarCierreFaseDocumentalNuevoAeropuerto	Requiere Inspecci

Autorización acciones inspector (A, B, C): [Authorize(Roles = "Inspector,Administrador")] — pendiente migración a [AocrAuthorize] (deuda DT-1).

Transición de estado: SolicitudEstadoTransitionBL.CambiarEstadoConReglasAocr + validación AocrFinalWorkflowService.UsuarioPuedeTransicionarEstadoAocr .

18.4 Mensajes de rechazo exactos (Preparar*)

Método	Condición fallo	Mensaje
PrepararRequiereInspeccion	Con aeropuertos	"La modificación declara inclusión de nuevo aeropuerto. Debe usar el cierre institucional de fase documental..."
PrepararGeneracionCondicionesLimitaciones	Con aeropuertos	"...no puede cerrarse con Condiciones y Limitaciones directas. Debe derivar al módulo de solicitud de inspección."
PrepararCierreFaseDocumentalNuevoAeropuerto	Sin aeropuertos	"El cierre de fase documental por nuevo aeropuerto solo aplica cuando la modificación declara aeropuertos en Ecuador."
Cualquiera	Estado ≠ Aceptacion Documental	"Solo puede ... cuando la documentación de la modificación ya fue aceptada."

18.5 Flujo post- Requiere Inspeccion (rama C y B)

1. Estado solicitud = **Requiere Inspeccion**
2. UI RT: AcrModificationWorkflowService.RtDebeSolicitarInspeccionNuevoAeropuerto → panel con enlace **OrdenRecaudacion/Nueva**
3. RT genera orden + comprobante → financiero aprueba
4. Coordinación asigna inspector (Tecnico/AsignarInspector) → flujo estándar \$5–\$17 (emisión/inspección)

Observación persistida rama C:

"Cierre de fase documental por inclusión de nuevo aeropuerto. El RT debe solicitar inspección mediante orden de recaudación."

18.6 Flujo CL sin inspección (rama A)

Generado Condiciones y Limitaciones
→ POST RevisarCondicionesLimitacionesModificacion (Coordinación)
→ En Revision Coordinador Final
→ POST envío DCAV (PrepararEnvioDcavCondicionesLimitaciones)
→ Enviado DCAV
→ firma DIRDAC → descarga SolicitudAOCR/DescargarCondicionesLimitacionesModificacion

Coordinación: [Authorize(Roles = "Coordinador,CoordinadorInspecciones,Coordinacion,Administrador")] en RevisarCondicionesLimitacionesModificacion .

18.7 Helpers UI en Detalle.cshtml

Flag ViewModel / helper	Efecto
EsResolucionModificacionConNuevoAeropuerto	Muestra solo botón cierre fase documental
RtDebeSolicitarInspeccionNuevoAeropuerto	Muestra enlace orden recaudación
Panel bifurcado sin aeropuertos	Botones CL + derivar inspección

Fuente: AcrModificationWorkflowService.EsResolucionModificacionConNuevoAeropuerto y RtDebeSolicitarInspeccionNuevoAeropuerto .

18.8 Tests unitarios

Archivo	Cobertura
AocrModificationNuevoAeropuertoTests	Planes PrepararCierreFaseDocumentalNuevoAeropuerto , bloqueos CL/inspección
AocrModificationAuthorizationTests	Autorización acción cierre fase
RevisionDocumentalFirmaPlanningTests	Firma tipo 3 → FirmadoCoordinador

18.9 Verificación QA — Escenarios C y D (guía post-republicación)

Escenario	Solicitud	Acción inspector	Estado final
C — con aeropuertos	Mod. tipo 3 con AeropuertosEcuador	Solo CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion	Requiere Inspeccion
D — sin aeropuertos	Mod. tipo 3 campos vacíos	GenerarCondicionesLimitacionesModificacion o MarcarRequiereInspeccionModificacion	Generado CL o Requiere Inspeccion

Validación negativa Escenario C: intentar MarcarRequiereInspeccionModificacion con aeropuertos declarados → TempData warning con mensaje §18.4.

ID	Descripción	Fase plan
DT-1	Autorización híbrida en InspeccionController	4
DT-2	Lógica botones en Razor (Detalle.cshtml)	7
DT-3	RevisionDocumentalService.ObtenerDecisionRevisionDocumental privado aún infiere desde doc.Estado — callers deben pasar revisiones filtradas	Refactor
DT-4	Legacy EstadosSolicitudAOCR.cs, EstadoOrdenService	8
DT-5	PDFs institucionales sin revisión formal	9

15. Referencia rápida de archivos clave

Tema	Archivos
Estados	CapaDatos/Constants/EstadoConstants.cs, EstadoSolicitudSql.cs
Flujo	CapaNegocio/Services/AocrFlujoService.cs
Revisión documental	SolicitudAocrInfraBL.cs, DocumentoController.cs, RevisionDocumentalService.cs
Inspección / LV / Informe	InspeccionController.cs, AocrFlujoValidacionService.cs, ListaVerificacionOperacionalEaeDAO.cs, InspeccionInformeDAO.cs
Modificación	AocrModificationWorkflowService.cs, SolicitudAOCRController.cs (acciones §18.3)
Bandejas	*BandejaService.cs, AocrSidebarCounterService.cs
UI documentos	Views/Documento/Lista.cshtml
UI inspección	Views/Inspeccion/Detalle.cshtml

Última actualización: 2026-06-11